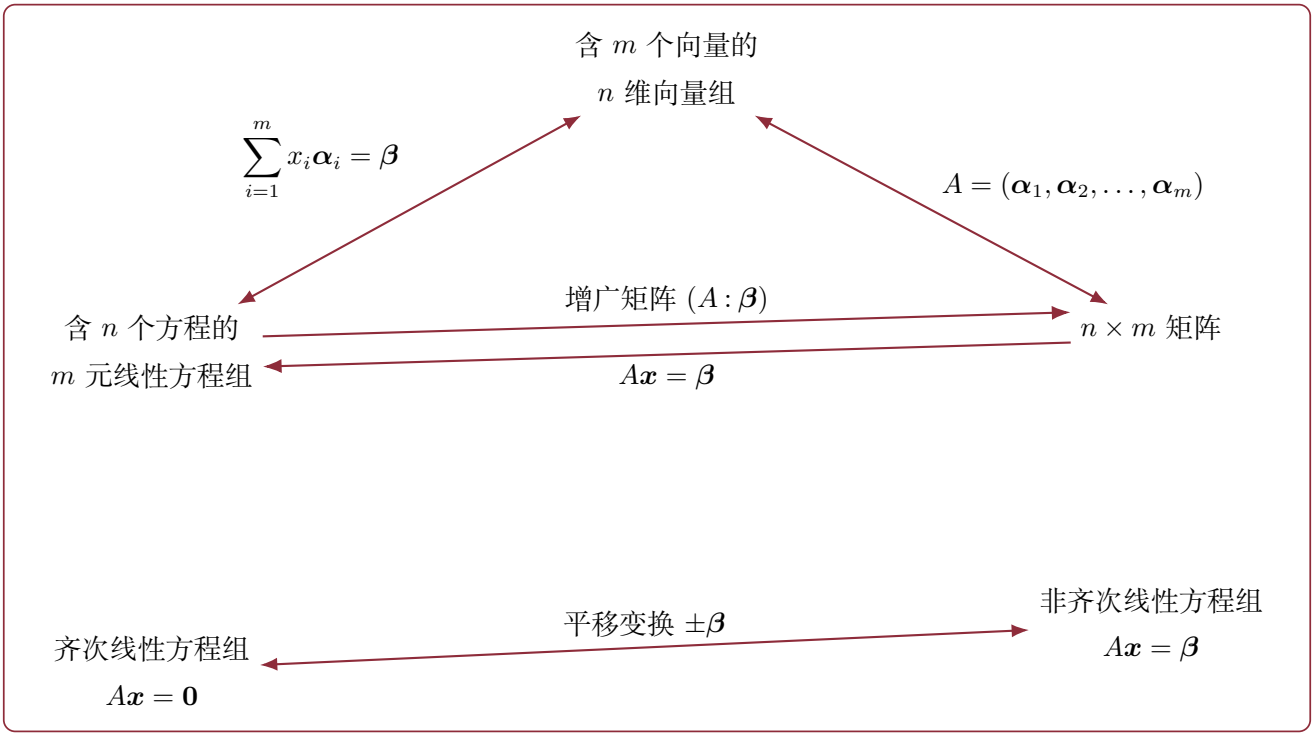
线性代数笔记

一、概念间联系



二、相关概念

	含 n 个方程的 m 元线性方程组	含 m 个向量的 n 维向量组	$n \times m$ 矩阵
基本单位	/	自然基向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_i = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0)^{\mathrm{T}},\ i \in \mathbb{N}_+$	单位矩阵 $E_r = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$
秩的标准表示	最简形方程组中主元 $x_1, x_2, \ldots, x_r$ 个数	极大线性无关组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 中向量个数	矩阵等价标准形 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ 中 E_r 的阶数
秩的几何意义	/	向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 张成的向量空间维数 $\dim V$	将定义域 $\mathbb{R}^n$ 映射到的值域空间维数，$\dim \mathrm{Im}(A)$
零维数	最简形方程组中自由变量 $x_{r+1}, x_{r+2}, \ldots, x_n$ 个数	基础解系 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \ldots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 中向量个数	$\dim \mathrm{Ker}(A)$ $\mathrm{Ker}(A) = \{\boldsymbol{x} \mid A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}\}$
线性相关等价表述	$A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 有非零解	向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关；$r(A) < m$	$\lvert A\rvert = 0$ A 不可逆 / A^{-1} 不存在 $r(A) < m$
等价	方程组 A 可以经有限次高斯消元变至方程组 B	向量组 A 与 B 可以互相线性表出	矩阵 A 可以经有限次初等变换变至矩阵 B

【公式】秩—零维数公式

$$r(A)+\text{nullity}(A)=n.$$

三、线性方程组

		齐次线性方程组	非齐次线性方程组
形式	一般形式	$\sum_{j=1}^{m}a_{ij}x_j=0,\ i=1,2,\dots,n$	$\sum_{j=1}^{m}a_{ij}x_j=b_i,\ i=1,2,\dots,n$
	矩阵	$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$	$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$
	向量	$\sum_{i=1}^{m}x_i\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{0}$	$\sum_{i=1}^{m}x_i\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{\beta}$
解系	条件	$\lvert A\rvert=0\Longleftrightarrow r(A)<n\Longleftrightarrow$ 有非零解	$r(A)=r(A:\boldsymbol{\beta})\Longleftrightarrow$ 方程组有解
	通解	$\boldsymbol{x}=\sum_{i=1}^{n-r}k_i\boldsymbol{\xi}_i$	$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}^*+\sum_{i=1}^{n-r}k_i\boldsymbol{\xi}_i$
解空间		$S=\text{Ker}(A)$	$S=\boldsymbol{\eta}^*+\text{Ker}(A)$
联系		$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 的解空间可以由 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解空间通过平移变换得到	

四、向量组

1. **定理**

2. **三维向量运算**

	数量积（$\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}$ 或 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$）	向量积（$\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}$）	混合积 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$ 或 $[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}]$
定义	$\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}=\lvert\boldsymbol{\alpha}\rvert\lvert\boldsymbol{\beta}\rvert\cos\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$	$\lvert\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}\rvert=\lvert\boldsymbol{\alpha}\rvert\lvert\boldsymbol{\beta}\rvert\sin\langle\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\rangle$ 方向满足右手定则	$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=(\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta})\cdot\boldsymbol{\gamma}$
坐标表示	$\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}=(a_x,a_y,a_z)\begin{pmatrix}b_x\\b_y\\b_z\end{pmatrix}$	$\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&a_x&b_x\\\boldsymbol{j}&a_y&b_y\\\boldsymbol{k}&a_z&b_z\end{vmatrix}$	$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=\begin{vmatrix}a_x&b_x&c_x\\a_y&b_y&c_y\\a_z&b_z&c_z\end{vmatrix}$
向量关系	$\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}=0\Longleftrightarrow\boldsymbol{\alpha}\perp\boldsymbol{\beta}$	$\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}\Longleftrightarrow\boldsymbol{\alpha}\parallel\boldsymbol{\beta}$	$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=0\Longleftrightarrow\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 共面
几何意义	向量的模乘以另一个向量在其上的投影 $\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}=\lvert\boldsymbol{\alpha}\rvert\,\text{Prj}_{\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\beta}=\lvert\boldsymbol{\beta}\rvert\,\text{Prj}_{\boldsymbol{\beta}}\boldsymbol{\alpha}$	$\lvert\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}\rvert$ 表示以两向量为邻边的平行四边形面积	$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$ 表示以三向量为邻边的平行六面体有向体积

【方法】判断 n 个 n 维向量是否共面

计算 $\lvert\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\dots,\boldsymbol{\alpha}_n\rvert$ 是否为 0。

五、矩阵

1. **矩阵关系**

(1) 同型矩阵：行数、列数均相等的矩阵，如 $A_{n\times m}$ 与 $B_{n\times m}$。

(2) 相等矩阵：各元素均相等的矩阵。

(3) 等价矩阵：

(4) 相似矩阵：

2. **特殊矩阵（均为方阵）**

(1) 零矩阵 O　　注：不同型零矩阵不相等

(2) 单位矩阵 E 或 I

(3) 数量矩阵 $K = kE$

(4) 对角矩阵 $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m)$

(5) 上 / 下三角矩阵

(6) 对称 / 反对称矩阵：对角线两侧元素相同 / 互为相反数的矩阵。

(7) 初等矩阵

(8) 可逆矩阵 = 满秩矩阵 = 非奇异矩阵

(9) 相似矩阵

(10) 正交矩阵

(11) 合同矩阵

(12) 正定矩阵

【注意】特殊矩阵

反对称矩阵主对角线元素为 0。
对称矩阵线性运算后仍为对称矩阵。

3. **矩阵运算**

(1) 加减法：$A \pm B = (a_{ij} \pm b_{ij})_{n\times m}$，满足交换律、结合律、消去律。

(2) 数乘：$\lambda A = (\lambda a_{ij})_{n\times m}$，满足交换律、结合律、第一分配律、第二分配律。

(3) 乘法：满足结合律、左乘分配律、右乘分配律，**不满足交换律、消去律**。

- $AB \neq BA$，$AB = AC \nRightarrow B = C$，$AB = O \nRightarrow A = O$ 或 $B = O$。
- 当 AB 满足交换律时，完全平方公式与平方差公式适用，否则不适用。
- $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$。

(4) 方幂 / 乘幂 A^k

(5) 转置 A^{T}

(6) 行列式 $|A|$

(7) 伴随 A^*　伴随矩阵的第 i 列元素是原矩阵第 i 行的代数余子式。

【公式】伴随矩阵重要公式

$$AA^* = A^*A = |A|E.$$

(8) 逆 A^{-1}

- 性质

【方法】逆矩阵的求法

求法 1：$A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^{*}$

求法 2：

求法 3（对角矩阵）：$\Lambda^{-1}=\mathrm{diag}(\lambda_1^{-1},\lambda_2^{-1},\ldots,\lambda_m^{-1})$

求法 4（次对角矩阵）：次对角线元素取倒后互换

(9)

4. **转置矩阵** A^{T}

将描述列向量的概念转为研究行向量。如：

列空间 $\mathrm{Im}(A)\subseteq\mathbb{R}^m$，行空间 $\mathrm{Im}(A^{\mathrm{T}})\subseteq\mathbb{R}^n$；

零空间 $\mathrm{Ker}(A)\subseteq\mathbb{R}^n$，左零空间 $\mathrm{Ker}(A^{\mathrm{T}})\subseteq\mathbb{R}^m$。

5. **相似矩阵** $A\sim B$

六、线性变换

1.

七、等价叙述

1. **矩阵** A **存在逆矩阵**

(1) $|A|\neq 0$;

(2) A^{-1} 存在;

(3) $r(A)=n$;

(4) $\mathrm{nullity}(A)=0$;

(5) $\mathrm{Ker}(A)=\{\mathbf{0}\}$;

(6) A 的行（列）向量线性无关;

(7) $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 只有零解;

(8) A 只含非零特征值。

2. **表述与矩阵关系转化**